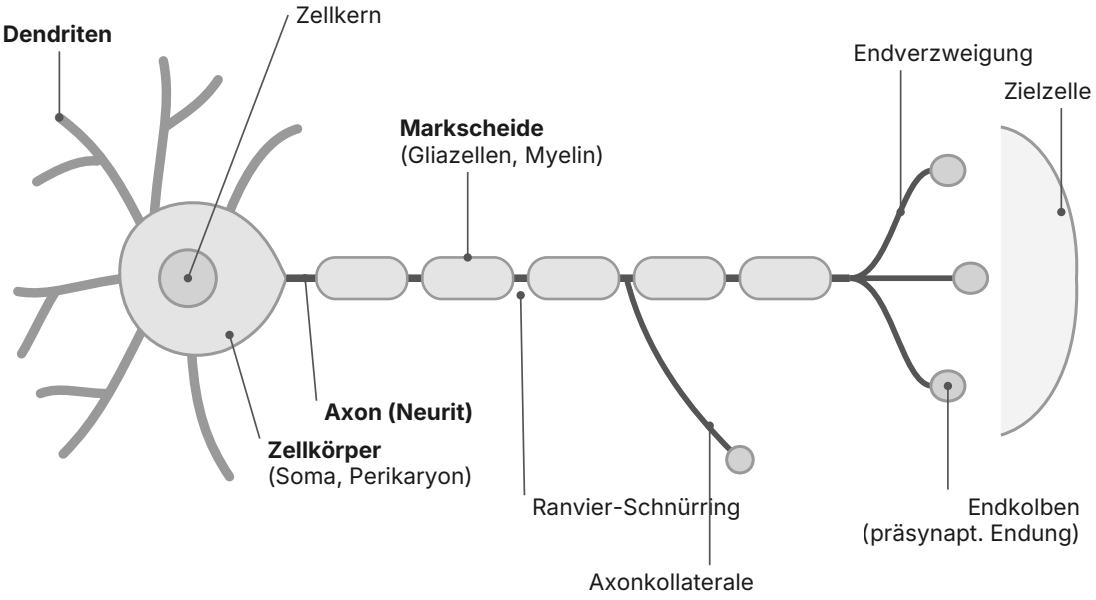
# Nervensystem – Anatomie & Physiologie

Grundlagen zu Depression & Burn-out: Nervenzelle, Synapse, Gehirn und Rückenmark

Nervengewebe · Neuron & Glia · Aktionspotenzial · Synapse · Neurotransmitter · Großhirn · Zwischenhirn · Hirnstamm · Kleinhirn · Rückenmark · Bahnen · Hirnhäute · Liquor · Blut-Hirn-Schranke · Hirnnerven




**INHALTE DIESES LERNHEFTS**

- Gliederung des Nervensystems (ZNS/PNS, somatisch/autonom)
- Neuron, Gliazellen, Nervenfaser, Nerv
- Ruhemembranpotenzial, Aktionspotenzial, saltatorische Leitung
- Synapse, Neurotransmitter – Brücke zu Antidepressiva
- Großhirn: Lappen, Rindenfelder, Sprachzentren
- Zwischenhirn, Hirnstamm, Kleinhirn, limbisches System
- Rückenmark: Segmente, Hörner, Bahnen
- Hirnhäute, Liquor, Blutversorgung, Blut-Hirn-Schranke
- Hirnnerven & Spinalnerven
- Lösungen der Arbeitsblätter, Glossar A–Z

Quellen: I care Anatomie, Physiologie, Thieme 2020 – Kap. 5.5 Nervengewebe und Kap. 14 Nervensystem (14.1–14.4.2); Arbeitsblätter I care „Nervengewebe“, „Synapsen“, „Zentrales Nervensystem – Gehirn“ (Thieme 2015); Aufgaben ZNS + Übersicht MindMap; CE 11.3 Folien „Depression“ (M. Pahler, BBG). Alle Abbildungen sind eigene schematische Zeichnungen. Zusammenfassung für den persönlichen Lerngebrauch – Luca Maranta (LM) · P1 O 25.1

# Inhaltsverzeichnis

Lernheft Nervensystem – Anatomie & Physiologie · 12 Kapitel + Glossar


**1** **Aufgaben & Gliederung**
ZNS · PNS · somatisch · autonom

**2** **Nervengewebe: Neuron & Gliazellen**
Dendrit · Soma · Axon · zentrale und periphere Glia

**3** **Nervenfaser & Nerv**
afferent/efferent · Faserqualitäten · Markscheide · Bindegewebshüllen

**4** **Erregungsleitung**
Ruhemembranpotenzial · Aktionspotenzial · Refraktärzeit · Leitungsgeschwindigkeit

**5** **Synapsen & Neurotransmitter**
elektrisch/chemisch · Ablauf · erregend/hemmend · Brücke zur Depression

**6** **Gehirn I: Überblick & Großhirn**
Hirnabschnitte · Lappen · Rindenfelder · Sprachzentren · Assoziationsgebiete

**7** **Gehirn II: Zwischenhirn, Hirnstamm, Kleinhirn**
Thalamus · Hypothalamus · Basalkerne · limbisches System

**8** **Rückenmark**
Lage · Segmente · graue/weiße Substanz · Bahnen · Querschnitt

**9** **Hirnhäute & Liquor**
Dura · Arachnoidea · Pia · Ventrikel · Liquorkreislauf · Lumbalpunktion

**10** **Blutversorgung & Gehirnstoffwechsel**
Circulus Willisii · Hirnvenen · Blut-Hirn-Schranke · Glukose

**11** **Peripheres Nervensystem**
Hirnnerven · Spinalnerven · Ganglien

**12** **Arbeitsblätter – Lösungen**
Nervengewebe · Synapsen · Zentrales Nervensystem – Gehirn

**A–Z** **Glossar**
Fachbegriffe mit deutscher Übersetzung und Kurzerklärung

# 1 Aufgaben & Gliederung

ZNS · PNS · somatisch · autonom

Das Nervensystem **steuert die Bewegungen und die Organfunktionen**. Es nimmt Informationen (Sinnesreize) aus der Umwelt und aus dem Körper auf, leitet sie weiter, verarbeitet sie und löst – bewusst oder unbewusst – eine Reaktion aus. Gleichzeitig kann es Informationen speichern (**Gedächtnis**). Es ist außerdem der Sitz von **Bewusstsein, Denken, Lernen und Empfinden**.

## Zwei Arten der Einteilung

Das Nervensystem ist eines der komplexesten Systeme des Körpers. Man gliedert es deshalb auf zwei Arten:

| Einteilung | Teile | Kennzeichen |
|---|---|---|
| **topografisch**<br>nach Lage | **ZNS** (zentrales Nervensystem)<br>**PNS** (peripheres Nervensystem) | ZNS = Gehirn + Rückenmark.<br>PNS = alle Nervenstrukturen außerhalb des ZNS, v. a. Hirn- und Spinalnerven. |
| **funktionell**<br>nach Aufgabe | **somatisches** Nervensystem<br>**autonomes** (vegetatives) Nervensystem | somatisch: nimmt Reize auf und löst eine Reaktion aus – willkürlich oder als Reflex.<br>autonom: steuert die inneren Organe; nicht willentlich beeinflussbar. |

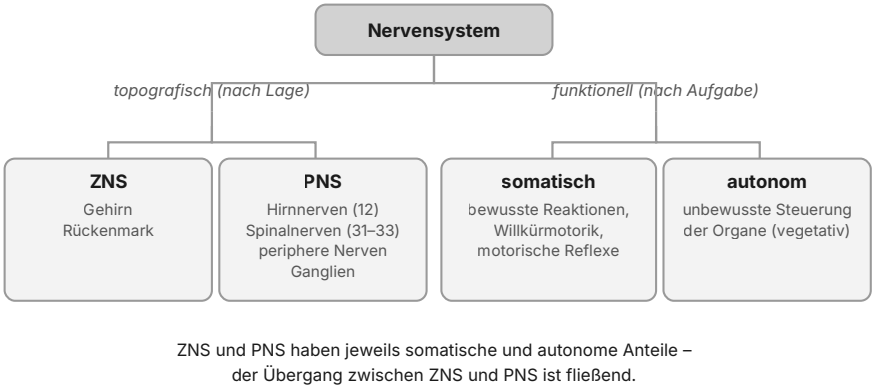



**Abb. 1** Gliederung des Nervensystems. Beide Einteilungen überschneiden sich: ZNS und PNS haben somatische und autonome Anteile.

## Aufgaben von Gehirn und Rückenmark

### Gehirn – 3 Hauptfunktionen

1. **Schaltzentrale:** wertet Informationen aus und entscheidet über die passende Reaktion.
2. **Kontrolle der Organfunktionen:** direkt über Nerven oder längerfristig über das Hormonsystem.
3. **„Höhere" Hirnleistungen:** Gedächtnis, Lernfähigkeit, Denkvermögen, Urteilsfähigkeit, Kreativität, Sprache, bewusste Wahrnehmung.

### Rückenmark

- Verbindung zwischen Gehirn und Spinalnerven.
- Leitungsbahnen leiten Impulse vom Gehirn zur Peripherie und umgekehrt.
- Manche **Reflexe** laufen direkt im Rückenmark ab – ohne das Gehirn.

**MERKE**

Topografisch: **ZNS** (Gehirn + Rückenmark) und **PNS**. Funktionell: **somatisch** (bewusst, Willkürmotorik, motorische Reflexe) und **autonom** (unbewusste Steuerung der Organe). Der Übergang von ZNS zu PNS ist fließend, weil Hirn- und Spinalnerven am ZNS entspringen.

**KURZ GEFRAGT**

1. Welche Strukturen gehören zum ZNS?
2. Was unterscheidet das somatische vom autonomen Nervensystem?
3. Nenne drei „höhere" Hirnleistungen.

Lösung: 1. Gehirn und Rückenmark · 2. somatisch: bewusste/willkürliche Reaktionen und Reflexe; autonom: unbewusste Steuerung der Organe · 3. z. B. Gedächtnis, Sprache, Urteilsfähigkeit

## 2 Nervengewebe: Neuron & Gliazellen

Dendrit · Soma · Axon · zentrale und periphere Glia

Das Nervengewebe besteht aus **2 Zellarten**: den **Neuronen** (eigentliche Nervenzellen, Informationsübermittlung) und den **Gliazellen** (umhüllen, stützen und ernähren die Neurone). Informationen werden als **elektrische Impulse** transportiert. Das Nervensystem enthält 100 Milliarden bis 1 Billion Neurone; viele sind mit über 1000 anderen Neuronen über **Synapsen** verbunden.

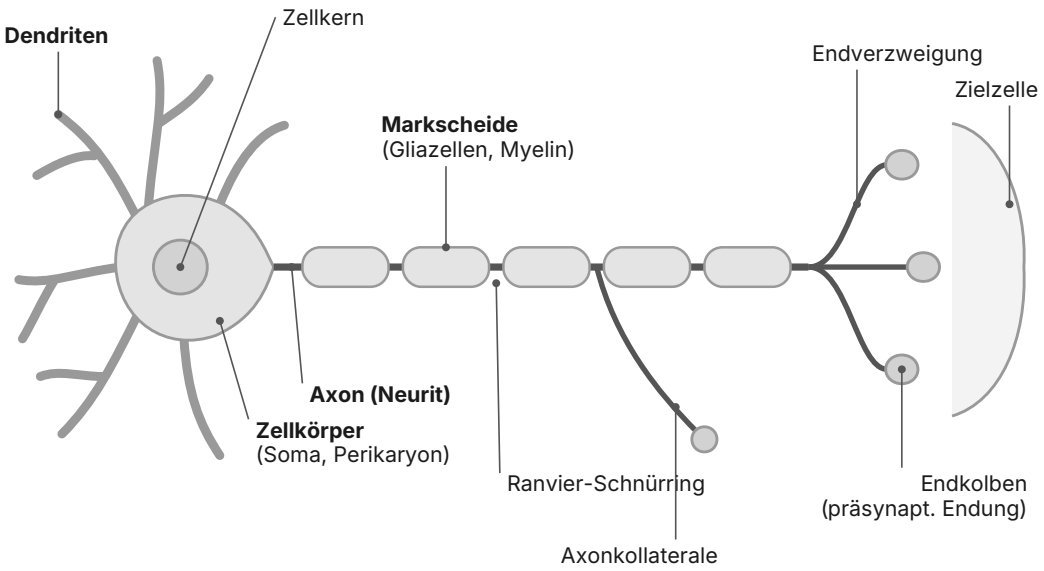



**Abb. 2** Aufbau eines Neurons. Mehrere Dendriten, ein Zellkörper, ein Axon. Das Axon ist von Gliazellen (Markscheide) umhüllt, gibt Seitenäste ab und endet mit Endkolben an der Zielzelle.

### Die drei Teile des Neurons

| Teil | Aufbau | Aufgabe |
|---|---|---|
| **Dendriten** | kurze, baumartig verzweigte Fortsätze; meist mehrere pro Neuron | nehmen Informationen über Synapsen auf und leiten sie **zum Zellkörper**; vergrößern die Oberfläche |

| Teil | Aufbau | Aufgabe |
|---|---|---|
| **Zellkörper**<br>Soma, Perikaryon | Kern, raues ER (= **Nissl-Substanz**), viele Mitochondrien, Golgi-Apparat; Ø 10–100 µm | „Zentrale“: bildet alle Proteine, sammelt Informationen; bis ¼ der Oberfläche mit Synapsen besetzt |
| **Axon** | Neurit + Hülle aus Gliazellen (Markscheide); bis **1 m** lang; Seitenäste = **Axonkollateralen**; Ende verzweigt mit **Endkolben** | leitet die Erregung **vom Zellkörper weg** zur Zielzelle; **axonaler Transport** von Stoffen in beide Richtungen |

> **MERKE**
>
> Jedes Neuron kann **mehrere Dendriten**, aber **nur 1 Axon** haben. Dendriten = Eingang, Axon = Ausgang.

## Gliazellen

Im Nervengewebe gibt es etwa **10-mal mehr Gliazellen als Neurone**. Man unterscheidet die zentrale Glia (ZNS) von der peripheren Glia (PNS).

| Ort | Gliazelle | Aufgabe |
|---|---|---|
| **ZNS**<br>Gehirn, Rückenmark | Astrozyten | häufigste und größte Gliazellen; Stützfunktion, Stoffwechsel (Ionengleichgewicht, Glukosespeicher), bilden die **Blut-Hirn-Schranke** |
| | **Oligodendrozyten** | bilden die **Markscheiden im ZNS** |
| | **Ependymzellen** | kleiden Hirnkammern und Zentralkanal aus; Austausch des Liquors |
| | **Mikrogliazellen** | **Abwehrzellen** (Makrophagen): nehmen Erreger und Zelltrümmer auf, Antigenpräsentation |
| **PNS** | Schwann-Zellen | bilden die **Markscheiden der peripheren Nerven**; Ernährung, Erregungsleitung |
| | **Mantelzellen** | umgeben die Zellkörper in Ganglien und ernähren sie (Satellitenzellen) |

> **MERKE · ESELSBRÜCKE**
>
> **Markscheide im ZNS = Oligodendrozyten**, **im PNS = Schwann-Zellen**. Eselsbrücke: *„Schwann schwimmt draußen“*.

**KURZ GEFRAGT**

1. In welche Richtung leiten Dendriten, in welche das Axon?
2. Welche Gliazelle bildet die Blut-Hirn-Schranke?
3. Wie heißt das raue ER im Neuron?

Lösung: 1. Dendriten zum Zellkörper hin, Axon vom Zellkörper weg · 2. Astrozyten · 3. Nissl-Substanz

# 3 Nervenfaser & Nerv

afferent/efferent · Faserqualitäten · Markscheide · Bindegewebshüllen

**Nervenfaser** = Axon eines Neurons + seine Hülle aus Gliazellen. Mehrere Nervenfasern bilden ein **Nervenfaserbündel**, mehrere Bündel einen **Nerv**.

## Einteilung der Nervenfasern

| Kriterium | Einteilung |
|---|---|
| **Richtung des Informationsflusses** | **afferent** (Afferenz): Peripherie → ZNS<br>**efferent** (Efferenz): ZNS → Peripherie<br>In einem Nerv können beide vorkommen. |
| **Faserqualität**<br>jede Faser leitet nur 1 Art von Information | **sensibel** (afferent): Sinneswahrnehmungen zum ZNS – im Deutschen oft: sensibel = Fühlen/Spüren, sensorisch = Sehen, Hören, Riechen, Schmecken<br>**motorisch** (efferent): Bewegungsbefehle zu den Muskeln (Motoneurone)<br>**autonom** (efferent): Befehle des autonomen Nervensystems an die Organe |
| **Markscheide** | **markhaltig** (myelinisiert): schnelle Leitung<br>**marklos**: langsam, v. a. im vegetativen Nervensystem |

## Markscheide (Myelinscheide)

Bei **markhaltigen Fasern** wickeln Gliazellen dünne Lamellen aus **Myelin** (Gemisch aus Lipiden und Proteinen) in bis zu **100 Lagen** um das Axon. Wo die Wicklung einer Gliazelle endet und die nächste beginnt, ist die Markscheide kurz unterbrochen: der **Ranvier-Schnürring**. Die Markscheide beschleunigt die Erregungsleitung. **Marklose Fasern** sind dünn und ebenfalls von Gliazellen umhüllt – aber ohne Myelin; eine Gliazelle umhüllt oft mehrere Axone.

**PATHO · MULTIPLE SKLEROSE**

Körpereigene Abwehrzellen greifen irrtümlich das Myelin an (**Demyelinisierung**), vorwiegend im Gehirn. Die Erregungsleitung wird verzögert oder gestört: Sehstörungen, schnelle Ermüdbarkeit, Lähmungen, Sensibilitätsstörungen. Eine Heilung ist derzeit nicht möglich.

## Bindegewebshüllen des Nervs

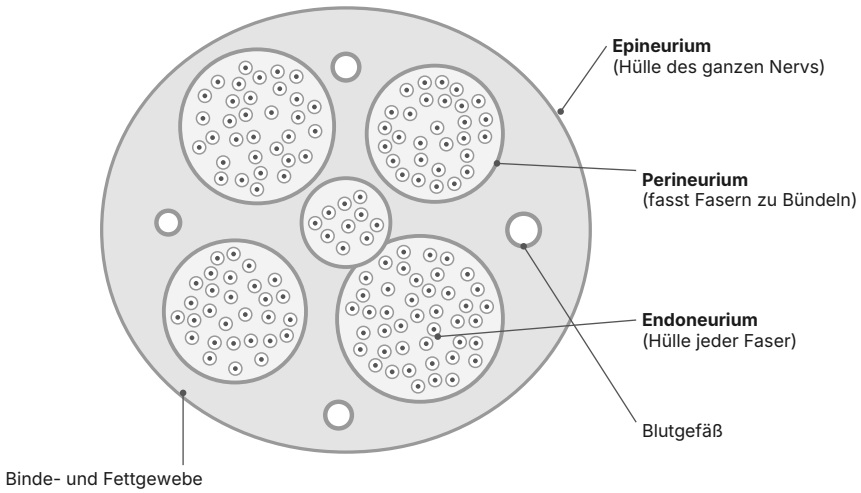



**Abb. 3** Querschnitt durch einen Nerv. Endoneurium um jede Faser, Perineurium um jedes Bündel, Epineurium um den ganzen Nerv; dazwischen Binde-/Fettgewebe mit kleinen Blutgefäßen.

| Hülle | umhüllt … |
|---|---|
| **Endoneurium** | jede einzelne Nervenfaser (Basalmembran + Bindegewebe) |
| **Perineurium** | mehrere Fasern → **Nervenfaserbündel** |
| **Epineurium** | alle Bündel → den **gesamten Nerv** (äußere Schicht) |

> **MERKE**
> Von innen nach außen: **Endo – Peri – Epi** („innen – rundherum – oben drauf“).

**KURZ GEFRAGT**

1. Sind motorische Fasern afferent oder efferent?
2. Was ist ein Ranvier-Schnürring?
3. Welche Hülle fasst Fasern zu Bündeln zusammen?

Lösung: 1. efferent · 2. Unterbrechung der Markscheide zwischen zwei Gliazellen · 3. Perineurium

## 4 Erregungsleitung

Ruhemembranpotenzial · Aktionspotenzial · Refraktärzeit · Leitungsgeschwindigkeit

Nervenfasern leiten Informationen als elektrische Impulse. Das funktioniert nur, weil an der Zellmembran eine **Spannung** besteht, die sich verändern kann.

### Ruhemembranpotenzial

Grundlage ist eine ungleiche Verteilung der Ionen:

| Ion | innen (Zytoplasma) | außen (Extrazellularraum) |
|---|---|---|
| **Kalium $K^+$** | **hoch** | niedrig |
| **Natrium $Na^+$** | niedrig | **hoch** |

- **Selektive Durchlässigkeit:** In Ruhe sind die Kaliumkanäle offen, die Natriumkanäle weitgehend geschlossen → $K^+$ strömt aus der Zelle.
- **Elektrischer Gradient:** Mit jedem $K^+$ verlässt eine positive Ladung die Zelle; negativ geladene Proteine bleiben innen → das Zellinnere wird negativ, bis kein $K^+$ mehr hinausströmt.
- Ergebnis: **–70 mV** bei Nervenzellen (quergestreifte Muskelzelle ca. –90 mV).
- **Aufrechterhaltung:** Etwas $Na^+$ sickert ständig ein (**Leckstrom**). Die **Natrium-Kalium-ATPase** pumpt unter ATP-Verbrauch $Na^+$ hinaus und $K^+$ hinein.

## Aktionspotenzial

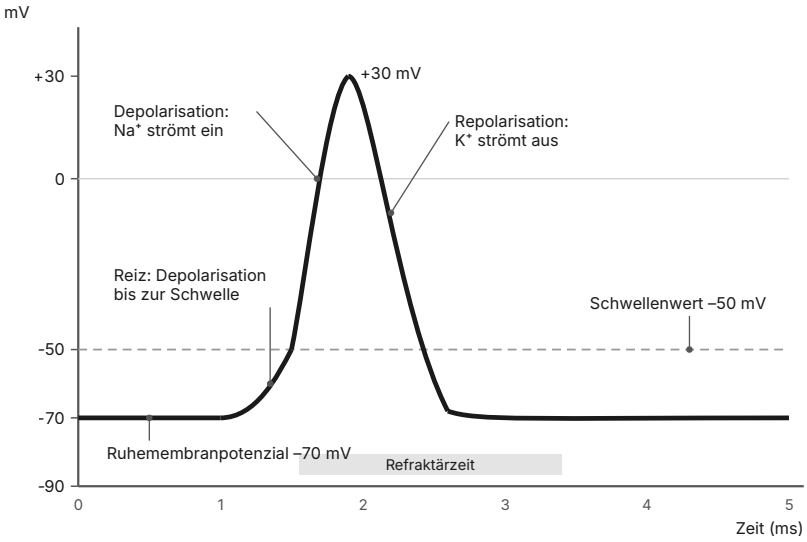



**Abb. 4** Aktionspotenzial an der Nervenzelle. Ein Reiz hebt das Membranpotenzial auf den Schwellenwert, dann strömt $Na^+$ ein (Depolarisation), danach $K^+$ aus (Repolarisation). Dauer 1–2 ms.

1. **Depolarisation bis zur Schwelle:** Ein Reiz (Neurotransmitter, Erregung des Nachbarabschnitts, Sinneszelle) hebt die Spannung von –70 mV auf den **Schwellenwert –50 mV**.
2. **$Na^+$-Einstrom:** Spannungsabhängige Natriumkanäle öffnen sich, $Na^+$ strömt ein – das Zellinnere wird positiv (bis ca. +30 mV). Benachbarte Kanäle öffnen sich, die Erregung läuft ohne Verlust weiter.
3. **Repolarisation:** Nach 1–2 ms schließen die $Na^+$-Kanäle, Kaliumkanäle öffnen sich, $K^+$ strömt aus → Rückkehr zum Ruhepotenzial. Die $Na^+$-$K^+$-ATPase stellt die Konzentrationen wieder her.
4. **Refraktärzeit:** absolut ca. 2 ms ($Na^+$-Kanäle inaktiviert, keine neue Erregung möglich), danach relativ (nur stärkere Reize, schwächere Aktionspotenziale). Folge: Die Erregung läuft nur in **eine Richtung**.

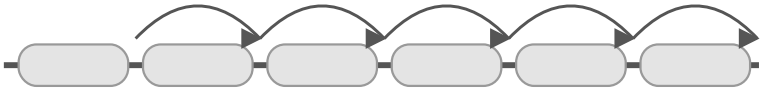
> **MERKE**
>
> **Alles-oder-nichts-Prinzip:** Wird –50 mV nicht erreicht, entsteht kein Aktionspotenzial. Wird es erreicht, ist das Aktionspotenzial immer gleich stark – ein stärkerer Reiz macht kein stärkeres Aktionspotenzial.

| Dauer eines Aktionspotenzials | |
|---|---|
| **Nervenzelle** | 1–2 ms |
| **Skelettmuskel** | ca. 10 ms |
| **Herzmuskel** | ca. 300 ms (Plateauphase) |

### Leitungsgeschwindigkeit



marklose Faser: Erregung läuft Stück für Stück – kontinuierlich – max. 2 m/s



markhaltige Faser: Erregung springt von Schnürring zu Schnürring – saltatorisch – bis 120 m/s

**Abb. 5** Marklose Fasern leiten kontinuierlich, markhaltige saltatorisch: Natriumkanäle liegen nur an den Ranvier-Schnürringen, die Erregung „springt".

| Faser | Leitung | Tempo | Vorkommen / Einfluss |
|---|---|---|---|
| **marklos** | **kontinuierlich**: Stück für Stück depolarisiert | max. 2 m/s | v. a. autonomes NS; je dicker das Axon, desto schneller |
| **markhaltig** | **saltatorisch**: von Schnürring zu Schnürring | bis 120 m/s | je dicker die Myelinscheide, desto schneller |

**KURZ GEFRAGT**

1. Wie hoch ist das Ruhemembranpotenzial einer Nervenzelle?
2. Welches Ion strömt bei der Depolarisation ein?
3. Warum leiten markhaltige Fasern schneller?

Lösung: 1. –70 mV · 2. Natrium ($Na^+$) · 3. $Na^+$-Kanäle nur an den Schnürringen → Erregung springt (saltatorisch), bis 120 m/s

## 5 Synapsen & Neurotransmitter

elektrisch/chemisch · Ablauf · erregend/hemmend · Brücke zur Depression

**Synapsen** sind Kontaktstellen zwischen 2 Zellen, über die Informationen weitergegeben werden. Die nachfolgende Zelle kann eine Nerven-, Muskel- oder Drüsenzelle sein. Auch die **motorische Endplatte** ist eine Synapse.

| | elektrische Synapse | chemische Synapse |
|---|---|---|
| **Aufbau** | **Gap Junctions** (Nexus): verschließbare Tunnelproteine (Connexone) zwischen Nachbarzellen | präsynaptische Membran, synaptischer Spalt (ca. 20 nm), postsynaptische Membran mit Rezeptoren |
| **Übertragung** | Ionen fließen direkt in die nächste Zelle | elektrisch → **chemisch (Neurotransmitter)** → elektrisch |

| | elektrische Synapse | chemische Synapse |
|---|---|---|
| **Besonderheit** | keine Übertragung auf entfernte Zellen, **keine Hemmung** möglich | erregend **oder** hemmend – je nach Transmitter |
| **Vorkommen** | **häufig:** Herzmuskel, glatte Muskulatur **selten** im Nervensystem (z. B. Innenohr, Netzhaut) | Regelfall im Nervensystem |

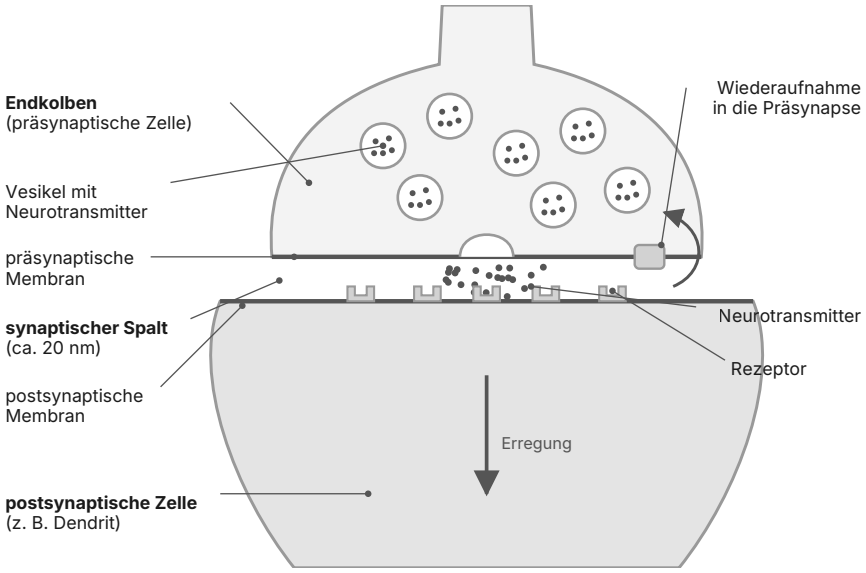



**Abb. 6** Aufbau einer chemischen Synapse. Vesikel im Endkolben schütten bei Erregung Neurotransmitter in den Spalt aus; diese binden an Rezeptoren der postsynaptischen Membran. Danach wird der Transmitter wieder in die Präsynapse aufgenommen.

## Ablauf an der chemischen Synapse

1. Neurotransmitter werden im **Perikaryon gebildet** und gelangen über den **axonalen Transport** zum Endkolben, wo sie in **Vesikeln** liegen.
2. Ein Aktionspotenzial erreicht den Endkolben → die Vesikel **verschmelzen** mit der präsynaptischen Membran, der Transmitter gelangt in den Spalt.
3. Der Transmitter **diffundiert** zur postsynaptischen Membran und bindet an **Rezeptoren**.
4. Das Membranpotenzial der Zielzelle ändert sich → das Signal ist wieder **elektrisch** und wird über Dendriten zum Perikaryon geleitet. Die Summe aller Reize entscheidet, ob am Axonanfang ein neues Aktionspotenzial entsteht.
5. **Ende:** Der Transmitter wird über die präsynaptische Membran **wieder aufgenommen** – als ganzes Molekül oder nachdem Enzyme ihn gespalten haben.

## Wichtige Neurotransmitter

| Transmitter | Wirkung | Vorkommen |
|---|---|---|
| **Glutamat** | erregend | Synapsen des ZNS; auch in den Basalkernen |
| **Acetylcholin** | erregend | motorische Endplatte, autonomes Nervensystem |
| **GABA** | hemmend | v. a. hemmende Synapsen des Gehirns (Abkömmling des Glutamats) |
| **Glycin** | hemmend | v. a. Rückenmark |
| **Dopamin** | (hier) hemmend | bestimmte Bereiche der Basalkerne; Mangel → Morbus Parkinson |

## Brücke zur Depression

Laut den CE-11.3-Folien „Depression“ gilt als neurobiologischer Faktor eine **Verminderung der Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin**, vermutlich auch ein Ungleichgewicht der Botenstoffe und verminderte oder defekte Rezeptoren. **Antidepressiva** setzen genau an der Synapse an: Sie erhöhen die Konzentration von Serotonin und/oder Noradrenalin im synaptischen Spalt, indem sie deren **Wiederaufnahme** in die Präsynapse hemmen oder ihren **Abbau** blockieren.

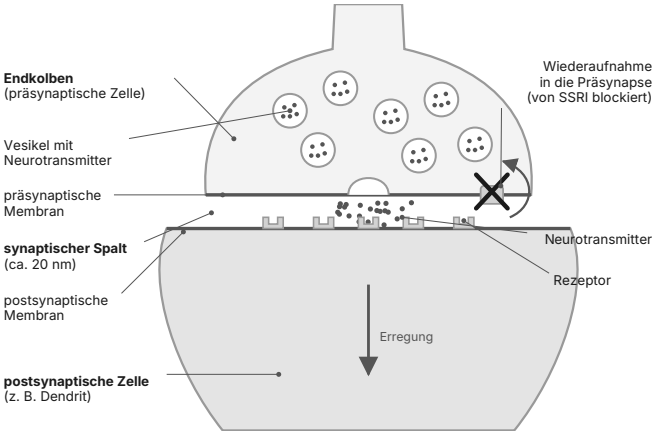



**Abb. 7** Wirkort eines SSRI: Die Wiederaufnahme von Serotonin in die Präsynapse wird blockiert, der Botenstoff bleibt länger im Spalt.

| Gruppe | Wirkprinzip | Beispiel (Folie) |
|---|---|---|
| **SSRI** | hemmt selektiv die Wiederaufnahme von **Serotonin** | Citalopram, Fluoxetin |
| **SNRI** | hemmt selektiv die Wiederaufnahme von **Noradrenalin** | – |
| **SSNRI** | hemmt die Wiederaufnahme von **Serotonin und Noradrenalin** | Venlafaxin |
| **Tri-/tetrazyklische Antidepressiva** | hemmen vorwiegend die Wiederaufnahme, weniger gezielt (ältere Generation) | – |
| **MAO-Hemmer** | blockieren die **Monoaminoxidase**, die die Transmitter abbaut | Moclobemid |

**PFLEGEBEZUG · ANTIDEPRESSIVA**

Die **stimmungsaufhellende** Wirkung setzt erst nach 1–4 Wochen ein, die **antriebssteigernde** oft schon nach einem Tag. In dieser Lücke ist die **Suizidgefahr erhöht**. Außerdem darauf achten, dass Medikamente nicht gesammelt werden.

**KURZ GEFRAGT**

1. Wo werden Neurotransmitter gebildet?
2. Nenne je zwei erregende und hemmende Transmitter.
3. Wie wirkt ein SSRI an der Synapse?

Lösung: 1. im Perikaryon (Zellkörper) · 2. erregend: Glutamat, Acetylcholin; hemmend: GABA, Glycin · 3. hemmt die Wiederaufnahme von Serotonin → mehr Serotonin im Spalt

# 6 Gehirn I: Überblick & Großhirn

Hirnabschnitte · Lappen · Rindenfelder · Sprachzentren · Assoziationsgebiete

Das Gehirn (**Enzephalon**) liegt in der Schädelhöhle und wiegt ca. **1300 g**. Es gliedert sich in **4 Abschnitte**:

| Abschnitt | Lage / Kennzeichen |
|---|---|
| **Großhirn**<br>Cerebrum, Telencephalon (Endhirn) | Hauptanteil, Form wie ein halber Walnusskern; 2 Hemisphären, Oberfläche mit Windungen (**Gyri**) und Furchen (**Sulci**) |
| **Zwischenhirn**<br>Diencephalon | zwischen Großhirn und Hirnstamm; von außen nur an der Unterseite sichtbar |
| **Hirnstamm**<br>Truncus encephali | länglich, Übergang zum Rückenmark |
| **Kleinhirn**<br>Cerebellum | sitzt der Rückseite des Hirnstamms auf |

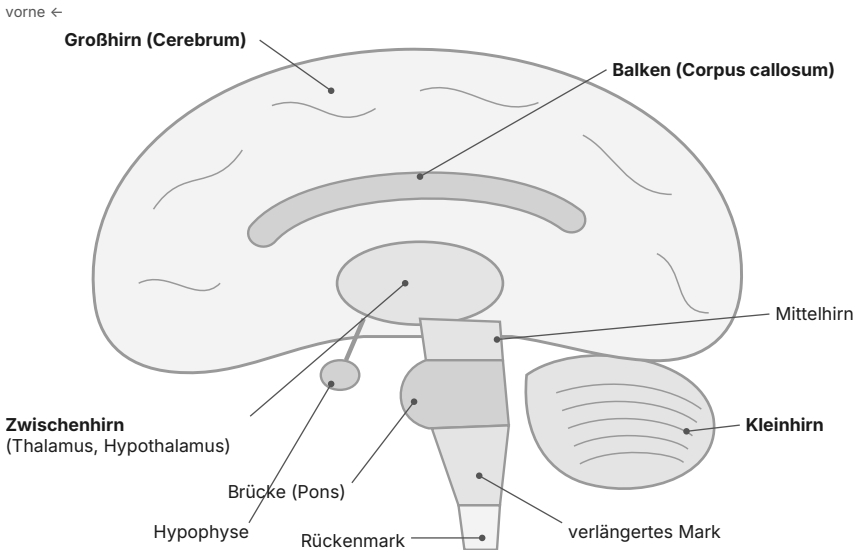



**Abb. 8** Längsschnitt durch das Gehirn (Mitte, linke Hälfte von innen). Großhirn mit Balken, Zwischenhirn mit Hypophyse, Hirnstamm aus Mittelhirn, Brücke und verlängertem Mark, Kleinhirn.

## Großhirn

Das Großhirn ist Sitz des **Bewusstseins** und des **Sprachzentrums**. Es vollbringt höhere Hirnleistungen und ist für **Erinnerungen** verantwortlich, kontrolliert die **Emotionen** und **plant Bewegungen**. Die Rinne *Fissura longitudinalis cerebri* teilt es in 2 Hemisphären, die über den **Balken (Corpus callosum)** verbunden sind. Die Funktionen sind nicht gleich verteilt: Sprache meist **links**, räumliches Verständnis eher **rechts**.

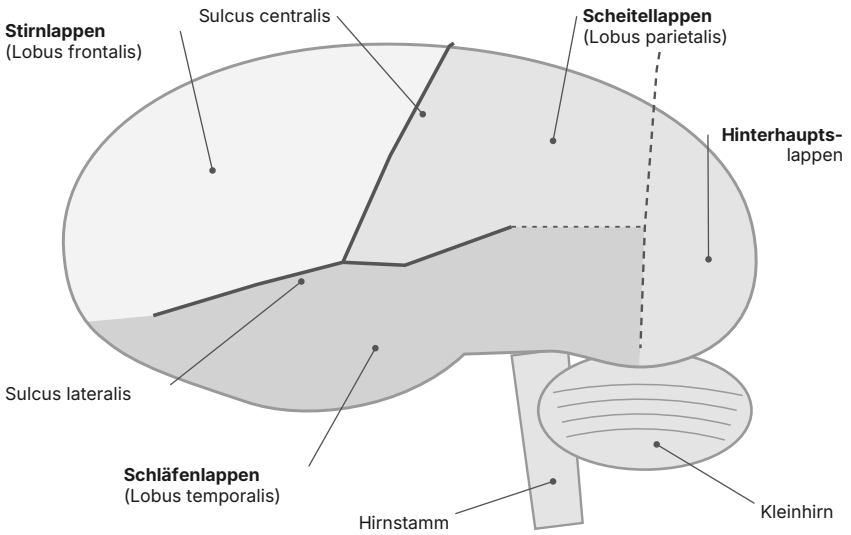



**Abb. 9** Großhirnlappen (linke Hemisphäre von außen). Sulcus centralis trennt Stirn- und Scheitellappen, Sulcus lateralis grenzt den Schläfenlappen ab, Sulcus parietooccipitalis (gestrichelt) den Hinterhauptslappen.

### 3 deutliche Furchen

- **Sulcus centralis** (Zentralfurche): quer etwa in der Mitte
- **Sulcus lateralis** (Lateralfurche): waagerecht an der Außenseite
- **Sulcus parietooccipitalis**: zwischen mittlerem und hinterem Drittel

### 4 Lappen pro Hemisphäre

- Stirnlappen (Lobus frontalis)
- Scheitellappen (Lobus parietalis)
- Schläfenlappen (Lobus temporalis)
- Hinterhauptslappen (Lobus occipitalis)

## Graue und weiße Substanz

Die **graue Substanz** besteht aus Nervenzellkörpern; im Gehirn liegt sie v. a. außen als **Hirnrinde (Kortex)** und innen als **Kerne (Nuclei)**. Die **weiße Substanz** besteht aus Nervenfasern und liegt im Gehirn innen als **Marklager** – im Rückenmark ist es genau umgekehrt.

## Rindenfelder

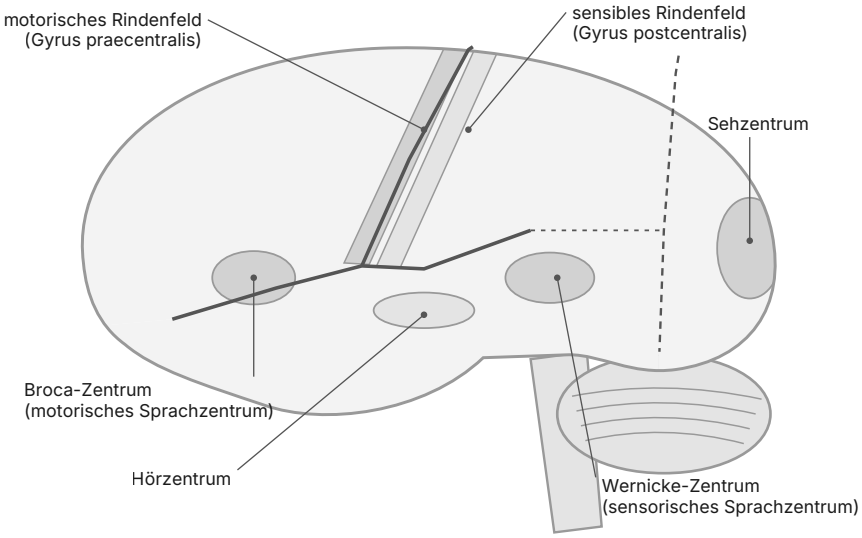



**Abb. 10** Wichtige Rindenfelder: motorisch vor, sensibel hinter der Zentralfurche; Sprachzentren meist links (Broca im Stirnlappen, Wernicke im Schläfenlappen); Hörzentrum im Schläfen-, Sehzentrum im Hinterhauptslappen.

| Rindenfeld | Lage | Aufgabe |
|---|---|---|
| **primär motorisch** | **Gyrus praecentralis** (Stirnlappen, vor der Zentralfurche) | steuert Bewegungen; Impulse über die Pyramidenbahn zum Rückenmark |
| **primär sensibel** | **Gyrus postcentralis** (Scheitellappen, hinter der Zentralfurche) | bewusste Empfindungen; Informationen v. a. aus dem Thalamus |
| **Hörzentrum** | Schläfenlappen | akustische Reize aus dem Innenohr |
| **Sehzentrum** | Hinterhauptslappen | Informationen über den N. opticus |
| **sekundäre Felder** | neben den primären | speichern Erfahrungen und Bewegungsabläufe (Gesichter, Stimmen, Schwimmen, Radfahren); Lesezentrum im hinteren Scheitellappen |
| **Broca-Zentrum** | unterer Stirnlappen, meist links | **motorisches** Sprachzentrum: Bildung von Lauten und Wörtern |
| **Wernicke-Zentrum** | Schläfenlappen, meist links | **sensorisches** Sprachzentrum: Sprachverständnis |

**MERKE**

**Homunkulus:** Die Größe eines Rindenabschnitts richtet sich nicht nach der Größe des Körperteils, sondern danach, wie **fein** er bewegt werden kann (motorisch) bzw. wie **sensibel** er ist. Hände und Mund sind deshalb riesig, die Beine klein.

**Assoziationsgebiete:** Nur ca. 20 % der Hirnrinde sind Rindenfelder mit klarer Funktion. Die übrigen **ca. 80 %** verknüpfen Informationen mehrerer Hirnbereiche, ermöglichen das „Durchspielen" von Handlungsalternativen und damit Gedächtnis, Lernfähigkeit, Vorstellungskraft und Kreativität.

**PATHO · APHASIE**

**Motorische Aphasie** (Broca geschädigt, z. B. Hirninfarkt): Betroffene wissen, was sie sagen wollen, bilden die Wörter aber nur mühsam und langsam. **Sensorische Aphasie** (Wernicke geschädigt): Sprachverständnis fehlt; schneller, viel Redefluss (Logorrhö) mit inhaltsleeren Sätzen und Wortneuschöpfungen.

**KURZ GEFRAGT**

1. Welche Furche trennt Stirn- und Scheitellappen?
2. Wo liegt das primäre motorische Rindenfeld?
3. Was ist bei einer motorischen Aphasie gestört?

Lösung: 1. Sulcus centralis · 2. Gyrus praecentralis im Stirnlappen · 3. die Lautbildung/Sprachproduktion (Broca-Zentrum)

## 7 Gehirn II: Zwischenhirn, Hirnstamm, Kleinhirn

Thalamus · Hypothalamus · Basalkerne · limbisches System

### Zwischenhirn (Diencephalon)

| Teil | Aufgabe |
|---|---|
| **Thalamus** | größter Teil; **Schaltstelle für sensible Reize** (Schmerz, Temperatur, Druck, Berührung, Sehen, Hören); „entscheidet", was zum Großhirn weitergeleitet wird → **„Tor zum Bewusstsein"** |

| Teil | Aufgabe |
|---|---|
| **Hypothalamus** | unterhalb des Thalamus; **Schnittstelle Nerven- und Hormonsystem**; steuert Körperkerntemperatur, Tag-Nacht-Rhythmus, autonomes Nervensystem und Sozialverhalten → **vegetative Schaltzentrale**; über den Hypophysenstiel (Infundibulum) mit der Hypophyse verbunden |
| **Epithalamus** | Tag-Nacht-Rhythmus; dazu gehört die **Epiphyse** (Zirbeldrüse), die Melatonin freisetzt |
| **Subthalamus** | Teil des motorischen Systems der Basalkerne |
| **Neurohypophyse** | Hypophysen-Hinterlappen; gibt **Oxytocin und ADH** ab, die im Hypothalamus gebildet werden |

## Hirnstamm (Truncus encephali)

Beginnt unterhalb des Zwischenhirns und endet am **Foramen magnum** (Übergang ins Rückenmark); seine Rückseite wird vom Kleinhirn verdeckt. **Bis auf den I. und II. Hirnnerv** treten alle Hirnnerven am Hirnstamm aus.

| Teil | Kennzeichen | Hirnnerven |
|---|---|---|
| **Mittelhirn**<br>Mesencephalon | kleinster Hirnteil; Vierhügelplatte mit Teilen der **Seh- und Hörbahn** (Umschaltung zum Großhirn) | III, IV |
| **Brücke**<br>Pons | zwischen Mittelhirn und verlängertem Mark; Verbindung für auf- und absteigende Bahnen | V–VIII |
| **verlängertes Mark**<br>Medulla oblongata | unterster Teil; **Atem-, Kreislauf- und Brechzentrum**; Durchgang vieler Bahnen | IX–XII |

## Kleinhirn (Cerebellum)

Liegt in der hinteren Schädelgrube im Dreieck zwischen Hinterhauptslappen und Hirnstamm. 2 **Kleinhirnhemisphären** sind über den **Kleinhirnwurm** (Vermis) verbunden; die Windungen heißen hier **Blätter** (Foliae). Es **stimmt willkürliche Bewegungen fein ab** (mit dem Großhirn) und erhält das **Gleichgewicht** (mit dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr).

## Wichtige Kerne und das limbische System

| Kern / System | Lage und Aufgabe |
|---|---|
| **Basalkerne**<br>Basal-/Stammganglien | in der weißen Substanz des Großhirns; kontrollieren Ausmaß und Richtung von Bewegungen; Teil des **extrapyramidal-motorischen Systems**; Transmitter Glutamat (erregend), GABA und Dopamin (hemmend) |
| **Limbisches System** | entwicklungsgeschichtlich alt; aus **Mandelkern (Amygdala)** und **Hippocampus** (beide Schläfenlappen) und Teilen des Hypothalamus; wichtig für **Emotionen**, Gedächtnis und Lernen |
| **Hypothalamus-Kerne** | bilden verschiedene Hormone |
| **Kerne des verl. Marks** | Kreislauf- und Atemzentrum |
| **Kleinhirnkerne** | Steuerung von Bewegungen |
| **Hirnnervenkerne** | im Hirnstamm; Ursprung der meisten Hirnnerven |

> **MERKE · BEZUG CE 11.3**
>
> Für Depression und Burn-out besonders wichtig: das **limbische System** (Emotionen, Gedächtnis) und der **Hypothalamus** (Hormonsystem, Tag-Nacht-Rhythmus, vegetative Steuerung).

**PATHO · MORBUS PARKINSON**

In den Basalganglien sterben Nervenzellen ab → **Dopaminmangel**. Leitsymptome: **Bradykinese** (verlangsamte Bewegungen), **Rigor** (erhöhter Muskeltonus), **Ruhetremor**. Nicht heilbar; Dopaminpräparate oder dopaminähnliche Wirkstoffe.

**PFLEGEBEZUG · FREEZING BEI PARKINSON**

Kann der Patient den ersten Schritt nicht machen („wie eingefroren"), hilft: Schritt zur Seite oder auf der Stelle treten, Storchengang, ein Kommando, Marschmusik oder ein Gegenstand am Boden zum Darübersteigen.

**KURZ GEFRAGT**

1. Warum heißt der Thalamus „Tor zum Bewusstsein"?
2. Wo liegen Atem- und Kreislaufzentrum?
3. Welche Strukturen gehören zum limbischen System?

Lösung: 1. Er filtert, welche sensiblen Reize zum Großhirn gelangen · 2. im verlängerten Mark · 3. Mandelkern, Hippocampus, Teile des Hypothalamus

## 8 Rückenmark

Lage · Segmente · graue/weiße Substanz · Bahnen · Querschnitt

Das Rückenmark (**Medulla spinalis**) liegt im knöchernen Wirbelkanal, ist mit Bändern befestigt, ca. **45 cm lang** und etwa fingerdick. Es schließt am **Foramen magnum** an den Hirnstamm an und endet beim Erwachsenen auf Höhe des **1./2. Lendenwirbels**. Zwei Verdickungen enthalten besonders viele Nervenzellen: **Intumescentia cervicalis** (Nerven für die Arme) und **Intumescentia lumbosacralis** (Nerven für die Beine).

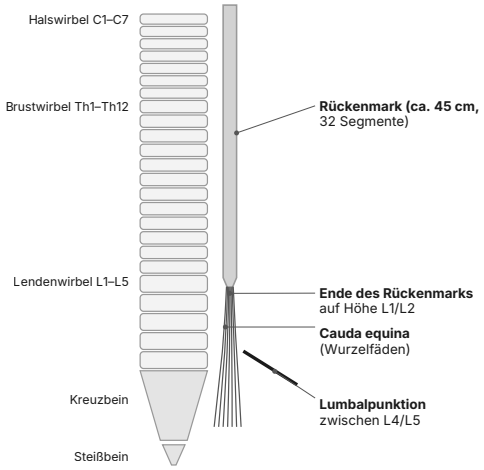



**Abb. 11** Das Rückenmark endet bei L1/L2. Darunter liegt nur noch die Cauda equina – deshalb ist die Lumbalpunktion zwischen L4 und L5 ohne Verletzungsgefahr für das Rückenmark möglich.

### 32 Segmente

| Segmente | Anzahl |
|---|---|
| **Halssegmente (zervikal)** | 8 |
| **Brustsegmente (thorakal)** | 12 |
| **Lendensegmente (lumbal)** | 5 |

**ACHTUNG**

Die Segmente liegen beim Erwachsenen **nicht auf Höhe der gleichnamigen Wirbel** – das Rückenmark wächst langsamer als der Wirbelkanal. Beispiel: 1. Kreuzbeinsegment ≈ Höhe Th12. Die Wurzelfäden unterhalb des Rückenmarkendes bilden die **Cauda equina** („Pferdeschwanz").

| Segmente | Anzahl |
|---|---|
| **Kreuzbeinsegmente (sakral)** | 5 |
| **Steißbeinsegmente** | 2 (auch 1 oder 3) |

Aus jedem Segment entspringt **1 Spinalnervenpaar** (links und rechts).

## Graue Substanz – Schmetterling

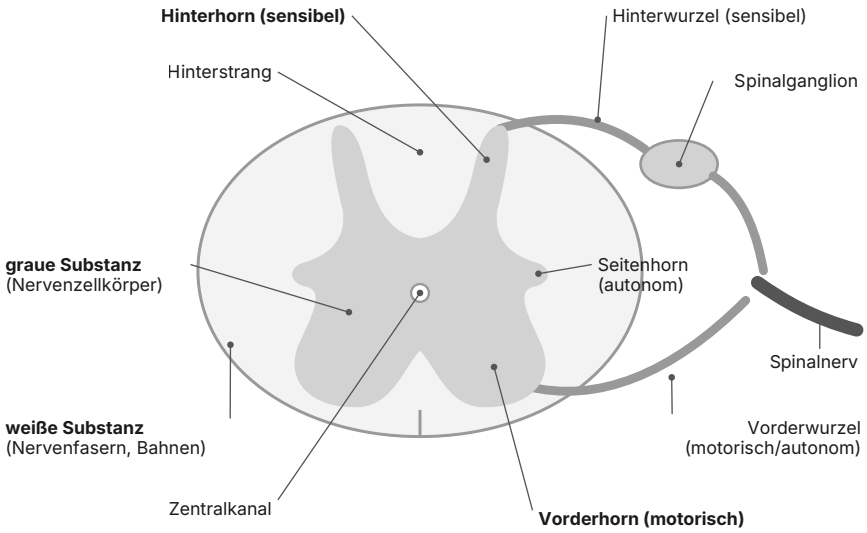



**Abb. 12** Querschnitt durch das Rückenmark. Graue Substanz innen (Schmetterling) mit Hinter-, Seiten- und Vorderhorn; weiße Substanz außen. Hinterwurzel mit Spinalganglion (sensibel) und Vorderwurzel (motorisch/autonom) vereinigen sich zum Spinalnerv.

| Horn | Neurone | Kennzeichen |
|---|---|---|
| **Hinterhorn** | **sensibel** | afferente Fasern ziehen über die **Hinterwurzel** ein und werden umgeschaltet; deren Zellkörper liegen außerhalb des ZNS im **Spinalganglion** |
| **Vorderhorn** | **motorisch** (Motoneurone) | efferente Fasern verlassen das RM über die **Vorderwurzel** |
| **Seitenhorn** | **autonom** | nur zwischen **C8 und L1** (z. T. bis L3) ausgebildet; Fasern treten ebenfalls über die Vorderwurzel aus |

Vorder- und Hinterwurzel vereinigen sich vor dem Zwischenwirbelloch zum **Spinalnerv** – er enthält daher afferente und efferente Fasern und gehört zum PNS. In der Mitte der grauen Substanz verläuft der **Zentralkanal**.

## Weiße Substanz – Bahnen

Die Nervenfasern sind zu **Bahnen (Tractus)** gebündelt, diese zu **Strängen (Funiculi)**: Hinterstrang, Seitenstrang, Vorderstrang (Seiten- + Vorderstrang = **Vorderseitenstrang**).

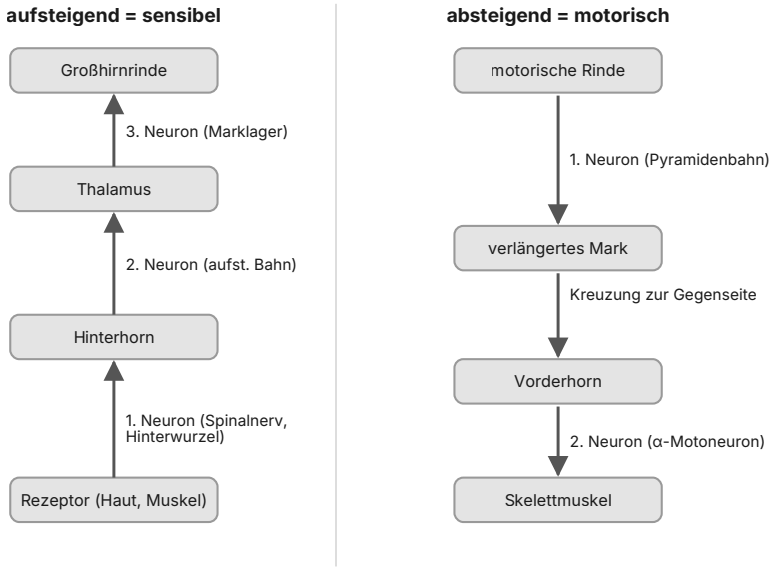



**Abb. 13** Prinzip der Bahnen. Aufsteigend sind 3 (oder 4) Neurone hintereinandergeschaltet, absteigend nur 2. Die Pyramidenbahn kreuzt im verlängerten Mark auf die Gegenseite.

| Bahn | Inhalt |
|---|---|
| **Vorderseitenstrang (aufsteigend)** | grobe Berührung/Tastempfinden (Oberflächensensibilität), **Schmerz und Temperatur** → Thalamus |
| **Hinterstrang (aufsteigend)** | **feine Tast- und Berührungsreize**, propriozeptive Informationen → Kerne im Hirnstamm → Thalamus |
| **Kleinhirnstränge (aufsteigend)** | propriozeptive Reize zum Kleinhirn – **unbewusst** (z. B. Treppensteigen) |
| **Pyramidenbahn (absteigend)** | **Willkürmotorik**; von der motorischen Rinde zum Vorderhorn; kreuzt im verlängerten Mark → linke Hirnhälfte steuert rechte Körperseite |
| **Extrapyramidale Bahnen (absteigend)** | **unwillkürliche** und automatisierte Bewegungen (Mitschwingen der Arme), Feinregulierung, Gemütserregungen; Endstrecke des extrapyramidal-motorischen Systems |

**PATHO · QUERSCHNITTSYNDROM**

Teilweise oder vollständige Schädigung des Rückenmarks, meist durch Unfall. Lähmungen und Empfindungsstörungen treten **unterhalb** der Schädigung auf. Je höher die Schädigung, desto schwerer die Folgen; oberhalb des 4. Halswirbels können Atem- und Kreislaufzentrum mitbetroffen sein.

**KURZ GEFRAGT**

1. Wo endet das Rückenmark beim Erwachsenen?
2. In welchem Horn liegen die Motoneurone?
3. Wo kreuzt die Pyramidenbahn?

Lösung: 1. auf Höhe L1/L2 · 2. im Vorderhorn · 3. im verlängerten Mark

# 9 Hirnhäute & Liquor

Dura · Arachnoidea · Pia · Ventrikel · Liquorkreislauf · Lumbalpunktion

## Hirn- und Rückenmarkshäute (Meningen)

Die Meningen schützen das ZNS, befestigen es in Schädelhöhle und Wirbelkanal (es stößt bei Bewegungen nicht an den Knochen), wirken an Ernährung und Stoffwechsel mit und bilden die Blut-Hirn-Schranke. Von **außen nach innen**:

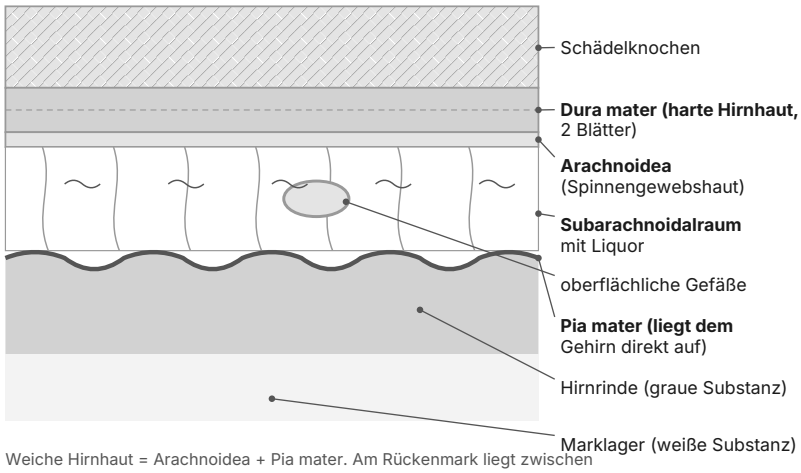



**Abb. 14** Schichten der Hirnhäute (schematischer Schnitt). Der Subarachnoidalraum zwischen Arachnoidea und Pia mater enthält Liquor und oberflächliche Gefäße.

| Schicht | Kennzeichen |
|---|---|
| **Dura mater**<br>harte Hirnhaut | straffes Bindegewebe, 2 Blätter. **Gehirn:** Blätter fest verwachsen (außer an den Hirnsinus), bildet das „Hirnskelett" (Falx cerebri). **Rückenmark:** äußeres Blatt = Knochenhaut des Wirbelkanals; dazwischen der **Epi-/Periduralraum** mit Fett und Venengeflecht (Polster) |
| **Arachnoidea**<br>Spinnengewebshaut | zart, fast durchsichtig, lockeres Bindegewebe; liegt der Dura direkt an |
| **Subarachnoidalraum** | zwischen Arachnoidea und Pia; **Liquor** und oberflächliche Gefäße |
| **Pia mater** | liegt Gehirn und Rückenmark direkt auf und folgt allen Windungen |

**MERKE**

**Harte** Hirnhaut = Dura mater. **Weiche** Hirnhaut = Arachnoidea + Pia mater. Reihenfolge von außen nach innen: **D – A – P**.

**PATHO · MENINGITIS**

Hirnhautentzündung, meist viral (z. B. Mumps), aber auch bakteriell – bakterielle verlaufen meist schwerer und können binnen Stunden intensivpflichtig werden. Typisch: **Nackensteife**, Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit, z. T. Bewusstseinstrübung. Diagnose: Liquoruntersuchung mit Bakterienkultur. Bei zusätzlicher Entzündung des Hirngewebes: Meningoenzephalitis (z. B. FSME).

**PATHO · BLUTUNGEN ZWISCHEN DEN HIRNHÄUTEN**

| Blutung | Ort / Ursache | Typisch |
|---|---|---|
| **Epiduralblutung** | zwischen Schädel und Dura; Arterie reißt bei Schädel-Hirn-Trauma | **freies Intervall**: kurz bewusstlos, dann wach, dann plötzliche Verschlechterung |
| **Subduralblutung** | zwischen Dura und Arachnoidea; **Brückenvenen** reißen | akut: rasch zunehmende Bewusstseinstrübung; chronisch v. a. bei alten Menschen nach leichtem Trauma – Verwirrtheit wird oft dem Alter zugeschrieben |
| **Subarachnoidal-blutung** | Blut im Subarachnoidalraum; meist geplatztes **Aneurysma** | **Vernichtungskopfschmerz**, Nackensteife, Bewusstseinsstörung; lebensbedrohlich |

## Liquor cerebrospinalis

### Funktion

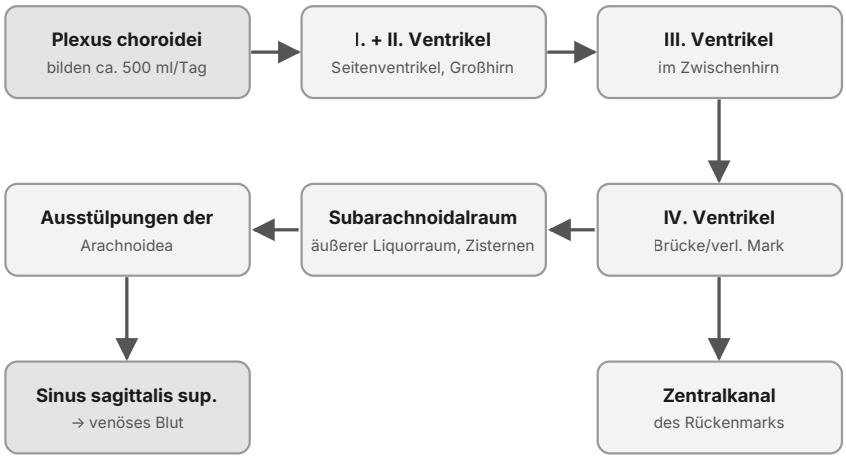
- übernimmt im ZNS die **Funktion der Lymphe** (die es dort nicht gibt): transportiert Stoffwechselprodukte ab
- schützt wie ein **Wasserkissen** vor Erschütterungen

### Zusammensetzung

- klar, farblos, **eiweißarm**, wenige Zellen (meist Leukozyten)
- Gesamtmenge ca. **130 ml**

### Liquorräume

- **äußerer Liquorraum:** Subarachnoidalraum (mit Erweiterungen = Zisternen, z. B. Cisterna cerebellomedullaris; am Rückenmarkende die **Cisterna lumbalis**)
- **innere Liquorräume:** 4 Hirnventrikel und der Zentralkanal – I./II. Ventrikel = Seitenventrikel in den Großhirnhemisphären, III. Ventrikel im Zwischenhirn, IV. Ventrikel zwischen Brücke/verl. Mark und Kleinhirn. Der IV. Ventrikel hat 2 Öffnungen zum Subarachnoidalraum und verbindet so innere und äußere Liquorräume.




Gesamtmenge ca. 130 ml · Bildung ca. 500 ml/Tag → Austausch etwa alle 7 Stunden
Der IV. Ventrikel verbindet innere und äußere Liquorräume.

**Abb. 15** Weg des Liquors: Bildung in den Plexus choroidei der Ventrikel, Fluss bis in den IV. Ventrikel, von dort in den Zentralkanal und in den Subarachnoidalraum; Resorption über Ausstülpungen der Arachnoidea in den Sinus sagittalis superior.

**MERKE**

**Bildung:** Plexus choroidei (Ausstülpungen der Pia mater in den Ventrikeln), ca. **500 ml/Tag** → Austausch etwa **alle 7 Stunden**. **Resorption:** Ausstülpungen der Arachnoidea reichen durch die Dura in den venösen **Sinus sagittalis superior**; der Liquordruck ist höher als der Venendruck.

**PFLEGEBEZUG · LUMBALPUNKTION**

Liquorgewinnung aus der **Cisterna lumbalis**: Nadel zwischen dem **4. und 5. Lendenwirbel** in den Subarachnoidalraum. Keine Gefahr für das Rückenmark, da es bei L2 endet. Bei Kindern (Rückenmark füllt noch den ganzen Kanal) ggf. Punktion der Cisterna cerebellomedullaris. Befunde: **blutig** → Hinweis auf Hirnblutung; **trüb** mit erhöhter Zellzahl → Entzündung.

**PATHO · HYDROZEPHALUS**

Aufstau von Liquor → erweiterte Liquorräume. **Verschlusshydrozephalus** (verengte Liquorwege, z. B. Tumor, Blutung): Hirndruck steigt – Kopfschmerz, Schwindel, Krampfanfälle, Bewusstseinsstörungen; Therapie: Ableitung (Shunt) in die Bauchhöhle. **Normaldruckhydrozephalus** (Resorption gestört, z. B. nach Meningitis): Gangstörung, Harninkontinenz, Demenz; bessert sich nach Liquorablass.

**KURZ GEFRAGT**

1. Nenne die Hirnhäute von außen nach innen.
2. Wie viel Liquor wird täglich gebildet, wie viel ist vorhanden?
3. Zwischen welchen Wirbeln wird lumbal punktiert und warum dort?

Lösung: 1. Dura mater, Arachnoidea, Pia mater · 2. ca. 500 ml/Tag gebildet, ca. 130 ml vorhanden · 3. L4/L5 – das Rückenmark endet bei L1/L2

## 10 Blutversorgung & Gehirnstoffwechsel

Circulus Willisii · Hirnvenen · Blut-Hirn-Schranke · Glukose

Das Gehirn braucht viel Sauerstoff und Glukose: In Ruhe entfallen ca. **15 % des Herzzeitvolumens** auf die Hirndurchblutung – relativ konstant, ob in Ruhe oder bei Bewegung. Die graue Substanz wird stärker durchblutet als die weiße. Über den **Bayliss-Effekt** hält das Gehirn (wie die Niere) seinen Blutdruck weitgehend unabhängig vom übrigen Körper konstant.

## Arterien

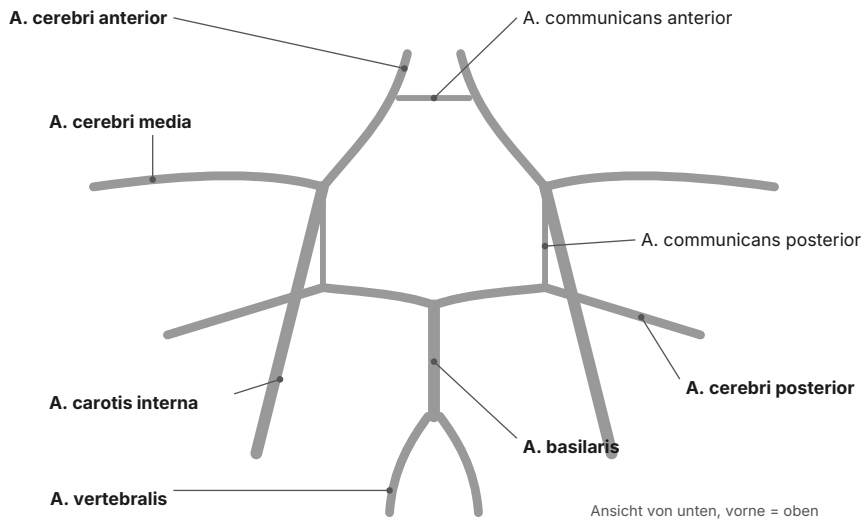



**Abb. 16** Circulus arteriosus cerebri (Willisii) – schematisch, Blick auf die Hirnbasis von unten.

- **A. carotis interna** (aus der A. carotis communis) → teilt sich in **A. cerebri media** und **A. cerebri anterior**.
- Die beiden **Aa. vertebrales** (aus der A. subclavia, durch die Querfortsätze der HWS und das Foramen magnum) vereinigen sich zur **A. basilaris** → teilt sich in die beiden **Aa. cerebri posteriores** (Hinterhauptslappen, Kleinhirn, Brücke, verl. Mark).
- Verbindungsäste: **A. communicans posterior** (je Seite) und **A. communicans anterior** → Gefäßring an der Hirnbasis = **Circulus arteriosus cerebri**.

**PATHO · SCHLAGANFALL (APOPLEX)**

Ca. **85 %**: Verschluss einer Hirnarterie → Ischämie → **ischämischer Hirninfarkt**. Ursache meist Arteriosklerose – vor Ort oder als **arterio-arterielle Embolie**; oder **kardiogene Embolie** (z. B. Vorhofflimmern). Am häufigsten betroffen: **A. cerebri media** (Mediainfarkt) → Halbseitenlähmung v. a. Gesicht und Arm, Sprach- und Bewusstseinsstörungen. Ursache kann auch eine Hirnblutung sein – Unterscheidung nur durch **CT/MRT**. **„Time is brain!"**

**PFLEGEBEZUG · SCHLAGANFALL**

Bei steigendem Hirndruck: **Oberkörper ca. 30° hochlagern**, Kopf in Mittelstellung (ohne Drehung oder Streckung); **keine seitliche Lagerung**. Beim Waschen im Bett an der **stärker betroffenen Seite** stehen – der Patient schaut dorthin und integriert die gelähmte Seite in seine Körperwahrnehmung.

## Venen

**Oberflächliche Hirnvenen** (im Subarachnoidalraum) sammeln das Blut der Hirnrinde; einige ziehen durch Arachnoidea und Dura zum Sinus sagittalis superior – die **Brückenvenen**. **Tiefe Hirnvenen** (Marklager, Kerne, Zwischenhirn) münden über die **V. magna cerebri**. Alles sammelt sich in den **Hirnsinus** (von der Dura gebildete Blutleiter ohne Muskelschicht) und fließt in die **V. jugularis interna** → obere Hohlvene.

**ACHTUNG**

Hirnvenen und Hirnsinus haben **keine Venenklappen** – das Blut kann in beide Richtungen fließen. Bei einer **Sinusvenenthrombose** verstopft ein Gerinnsel einen Sinus: Abflussstau, Hirninfarkt und Blutung – lebensbedrohlich.

**Rückenmark:** arteriell über Äste der A. vertebralis, in der unteren Hälfte auch der Zwischenrippenarterien; venös über das Venengeflecht im Epiduralraum.

### Innervation der Hirnhäute

Sensibel durch Hirnnerven: vorne **N. trigeminus**, hinten **N. vagus**. Nur Dura und Arachnoidea sind sensibel innerviert – **Pia mater und Gehirn selbst sind nicht schmerzempfindlich**. Kopfschmerzen aus dem Schädelinneren gehen daher von Dura oder Arachnoidea aus.

## Blut-Hirn-Schranke

Die Hirnkapillaren (kontinuierlicher Typ) sind so **abgedichtet**, dass selbst kleine wasserlösliche Moleküle nicht ins Hirngewebe gelangen. Frei durchtreten können nur **kleine fettlösliche Stoffe** wie $O_2$ und $CO_2$. Für Glukose, Aminosäuren und Elektrolyte gibt es spezielle **Transportsysteme** (Carrier, Ionenkanäle). Sie schützt das Gehirn vor vielen schädlichen Stoffen. Gebildet wird sie von den **Astrozyten**.

- **Durchlässig** sind z. B. **Alkohol, Nikotin und Narkotika**.
- **Fehlt** an der **Hypophyse** (fenestrierte Kapillaren), damit Hormone ins Blut gelangen.
- Ähnlich, aber etwas durchlässiger: die **Blut-Liquor-Schranke** an den Plexus choroidei.

## Gehirnstoffwechsel

> **MERKE · ENERGIE FÜRS GEHIRN**
>
> Das Gehirn kann als Energie **nur Glukose und Ketonkörper** nutzen – keine freien Fettsäuren (die passieren die Blut-Hirn-Schranke nicht). Es hat kaum Energievorräte (wenig Kreatinphosphat) und reagiert sehr empfindlich auf **Glukosemangel**.

- Die Glukoseaufnahme ins Gehirn ist **insulinunabhängig** → gleichmäßiger Zustrom; das Gehirn wird bei der Verteilung bevorzugt.
- Bei längerem Hunger: Umstellung auf Fettverbrennung → Ketonkörper als einzige Alternative.
- Fällt der Blutzucker **kurzfristig stark** ab (bevor Ketonkörper entstehen), ist das Gehirn unterversorgt – Bezug zur Hypoglykämie.

**KURZ GEFRAGT**

1. Aus welchen zwei Arterien stammt die Hirnversorgung?
2. Welche Stoffe passieren die Blut-Hirn-Schranke frei?
3. Welche Energieträger kann das Gehirn nutzen?

Lösung: 1. A. carotis interna und A. vertebralis · 2. kleine fettlösliche Stoffe wie $O_2$, $CO_2$ (auch Alkohol, Nikotin, Narkotika) · 3. Glukose und Ketonkörper

# 11 Peripheres Nervensystem

Hirnnerven · Spinalnerven · Ganglien

Das PNS umfasst alle Nervenstrukturen außerhalb von Gehirn und Rückenmark und besteht überwiegend aus **Nervenfasern**. Die wenigen Zellkörper im PNS liegen in Gruppen, den **Ganglien** – der „grauen Substanz des PNS".

### 3 Aufgaben

- **sensibel** (afferent): Informationen aus Körper und Umwelt an das ZNS
- **motorisch** (efferent): Bewegungsbefehle zu den Muskeln
- **autonom** (efferent): Steuerung der Organe

### 3 Anteile

- **Hirnnerven:** 12 Paare, entspringen an den Hirnnervenkernen (v. a. Hirnstamm)
- **Spinalnerven:** 31–33 Paare aus Vorder- und Hinterwurzel
- **periphere Nerven:** Fortsetzung in der Peripherie; bilden z. T. Geflechte (Plexus, z. B. Armnervengeflecht)

**MERKE**

Ein Nerv ist nicht „nur motorisch“ oder „nur sensibel“: Derselbe Nerv kann **motorische, sensible und autonome Fasern** enthalten. Spinalnerven führen alle 3 Fasertypen.

## Die 12 Hirnnerven

| Nr. | Name | Faserqualität | Hauptaufgabe |
|---|---|---|---|
| **I** | N. olfactorius | rein sensibel (sensorisch) | Riechen |
| **II** | N. opticus | rein sensibel (sensorisch) | Sehen |
| **III** | N. oculomotorius | motorisch / parasympathisch | Augenbewegungen, Lidheben, Pupillenverengung |
| **IV** | N. trochlearis | rein motorisch | Augenbewegung (ein Augenmuskel) |
| **V** | N. trigeminus | motorisch / sensibel | Gefühl im Gesicht, Kaumuskulatur; Hirnhäute vorn |
| **VI** | N. abducens | rein motorisch | Auge nach außen bewegen |
| **VII** | N. facialis | motorisch / sensibel / parasympathisch | mimische Muskulatur, Geschmack, Tränen- und Speicheldrüsen |
| **VIII** | N. vestibulocochlearis | rein sensibel (sensorisch) | Hören und Gleichgewicht |
| **IX** | N. glossopharyngeus | motorisch / sensibel / parasympathisch | Schlucken, Geschmack, Rachen |
| **X** | N. vagus | motorisch / sensibel / parasympathisch | Rachen, Kehlkopf; wichtigster Parasympathikus-Nerv der Brust- und Bauchorgane; Hirnhäute hinten |
| **XI** | N. accessorius | rein motorisch | Hals- und Schultermuskeln |
| **XII** | N. hypoglossus | rein motorisch | Zungenmuskulatur |

Faserqualitäten nach der MindMap „ZNS und PNS“: rein sensibel I, II, VIII · rein motorisch IV, VI, XI, XII · gemischt III (motorisch/parasympathisch), V (motorisch/sensibel), VII, IX, X (motorisch/sensibel/parasympathisch). Ursprung: I und II nicht am Hirnstamm; III–IV Mittelhirn, V–VIII Brücke, IX–XII verlängertes Mark.

**ESELSBRÜCKE**

Merksatz für die Reihenfolge I–XII (Anfangsbuchstaben O-O-O-T-T-A-F-V-G-V-A-H): *„**O**nkel **O**tto **o**rdnet **t**äglich **T**ausend **A**lte **F**otos **v**on **G**roßmutters **V**illa **a**m **H**ang.“*

**KURZ GEFRAGT**

1. Wie viele Hirnnervenpaare gibt es?
2. Welche Hirnnerven sind rein sensibel?
3. Was sind Ganglien?

Lösung: 1. 12 · 2. I, II und VIII · 3. Ansammlungen von Nervenzellkörpern im PNS

# 12 Arbeitsblätter – Lösungen

Nervengewebe · Synapsen · Zentrales Nervensystem – Gehirn

Musterlösungen zu den I-care-Arbeitsblättern aus dem Ordner (Thieme 2015). Formuliert auf Grundlage von I care Anatomie, Physiologie 2020, Kap. 5.5 und 14.

## Arbeitsblatt „Nervengewebe“ (5.5)

| Nr. | Aufgabe | Lösung |
|---|---|---|
| 1 | Beschriftung „Aufbau eines Neurons“ | Dendriten · Kern · Zellkörper (Soma, Perikaryon) · Neurit · Gliazellen (Markscheide) · Axonkollaterale · Endverzweigung · Endkolben (präsynaptische Endung) · Synapse · synaptischer Spalt · Zielzelle (vgl. Abb. 2) |
| 2 | Aufbau der Markscheide; warum leiten markhaltige Fasern schneller? | Gliazellen (ZNS: Oligodendrozyten, PNS: Schwann-Zellen) wickeln dünne Lamellen aus **Myelin** (Lipide + Proteine) in bis zu 100 Lagen um das Axon; zwischen zwei Gliazellen liegt ein **Ranvier-Schnürring**. Natriumkanäle sitzen nur an den Schnürringen, nur dort entstehen Aktionspotenziale → die Erregung **springt** (saltatorisch, bis 120 m/s) statt kontinuierlich zu laufen (max. 2 m/s). |
| 3 | Richtung bei afferenten / efferenten Fasern | **Afferent:** von der Peripherie zum ZNS (sensibel). **Efferent:** vom ZNS in die Peripherie (motorisch oder autonom). |

## Arbeitsblatt „Synapsen“ (5.5)

| Nr. | Aufgabe | Lösung |
|---|---|---|
| 1 | Wo sind elektrische Synapsen häufig, wo selten? | **Häufig** in der quergestreiften Herzmuskulatur und der glatten Muskulatur. **Selten** im Nervensystem – nur vereinzelt, z. B. im Innenohr und in der Netzhaut. |
| 2 | Beschriftung „Aufbau einer chemischen Synapse“ | präsynaptische Zelle · Endkolben · Vesikel · Neurotransmitter · präsynaptische Membran · synaptischer Spalt · Transmitter-Rezeptor · postsynaptische Membran · Dendriten · postsynaptische Zelle (vgl. Abb. 6) |
| 3 | Wo werden Neurotransmitter gebildet, wie gelangen sie zur präsynaptischen Membran? | Im **Perikaryon** (Zellkörper). Über den **axonalen Transport** entlang des Zytoskeletts gelangen sie zum Endkolben und liegen dort in **Vesikeln**. Bei Erregung verschmelzen die Vesikel mit der präsynaptischen Membran. |
| 4 | Was geschieht mit dem Transmitter nach der Erregungsweiterleitung? | Er wird über die präsynaptische Membran **wieder aufgenommen** – als ganzes Molekül oder nachdem er durch **Enzyme gespalten** wurde. (Hier setzen Antidepressiva an.) |
| 5 | Wo findet man v. a. Glutamat, wo Acetylcholin? | **Glutamat:** erregender Transmitter an den Synapsen des **ZNS**. **Acetylcholin:** an den **motorischen Endplatten** und im **autonomen Nervensystem**. |

## Arbeitsblatt „Zentrales Nervensystem – Gehirn“ (14.3)

| Nr. | Aufgabe | Lösung |
|---|---|---|
| 1 | Was sind „höhere Leistungen“? Beispiele | Leistungen über reine Reiz-Reaktion hinaus: **Gedächtnis**, **Lernfähigkeit**, **Denkvermögen**, **Urteilsfähigkeit**, **Kreativität**, **Sprache**, bewusste Wahrnehmung, Emotionen kontrollieren, Handlungsalternativen „durchspielen“. |
| 2 | Beschriftung: Großhirn, Zwischenhirn, Hirnstamm, Kleinhirn und deren Anteile | **Großhirn** (Cerebrum) mit **Balken** (Corpus callosum) · **Zwischenhirn** (Diencephalon) mit Thalamus, Hypothalamus und **Hypophyse** · **Hirnstamm** mit **Mittelhirn** (Mesencephalon), **Brücke** (Pons), **verlängertem Mark** (Medulla oblongata) · **Kleinhirn** (Cerebellum) (vgl. Abb. 8) |

# Glossar

Fachwort · deutscher Begriff · Kurzerklärung

| Fachwort | Deutscher Begriff |
|---|---|
| **Acetylcholin** | Überträgerstoff (Neurotransmitter)<br>Erregender Transmitter an der motorischen Endplatte und im autonomen Nervensystem. |
| **Afferenz** | zuführende Nervenfaser<br>Leitet Informationen aus der Peripherie zum ZNS; sensibel. |
| **Aktionspotenzial** | Erregung der Nervenzelle<br>Kurze Umkehr der Membranspannung (bis ca. +30 mV) durch Natrium-Einstrom; Alles-oder-nichts-Prinzip. |
| **Amygdala** | Mandelkern<br>Kern im Schläfenlappen; Teil des limbischen Systems, wichtig für Emotionen. |
| **Aphasie** | Sprachstörung<br>Verlust oder Störung der Sprache durch Schädigung des Sprachzentrums. |
| **Arachnoidea** | Spinnengewebshaut<br>Mittlere Hirn- bzw. Rückenmarkshaut; resorbiert über Ausstülpungen den Liquor. |
| **Assoziationsgebiete** | Verknüpfungsfelder der Hirnrinde<br>Ca. 80 % der Hirnrinde; verknüpfen Informationen – Grundlage für Gedächtnis, Lernen, Kreativität. |
| **Astrozyt** | Sternzelle (Gliazelle)<br>Häufigste Gliazelle des ZNS; stützt und ernährt Neurone, bildet die Blut-Hirn-Schranke. |
| **Axon** | Nervenfortsatz (Neurit mit Hülle)<br>Langer Fortsatz, der die Erregung vom Zellkörper weg zur Zielzelle leitet; bis 1 m lang. |
| **Axonkollaterale** | Seitenast des Axons<br>Abzweigung des Axons zu weiteren Zielen. |
| **Basalkerne** | Stammganglien<br>Kerne im Großhirn, steuern Ausmaß und Richtung von Bewegungen (extrapyramidales System). |
| **Blut-Hirn-Schranke** | Schranke zwischen Blut und Hirngewebe<br>Abgedichtete Hirnkapillaren; nur kleine fettlösliche Stoffe ($O_2$, $CO_2$) gelangen frei hindurch. |
| **Broca-Zentrum** | motorisches Sprachzentrum<br>Im unteren Stirnlappen (meist links); bildet Laute und Wörter. |
| **Cauda equina** | Pferdeschwanz<br>Bündel aus Wurzelfäden unterhalb des Rückenmarkendes (ab L1/L2). |
| **Cerebellum** | Kleinhirn<br>Feinabstimmung der Bewegungen und Gleichgewicht. |
| **Cerebrum** | Großhirn<br>Größter Hirnteil; Bewusstsein, höhere Hirnleistungen, Bewegungsplanung. Auch Telencephalon (Endhirn). |
| **Circulus arteriosus cerebri** | Arterienring an der Hirnbasis<br>Gefäßring aus Ästen von A. carotis interna und A. basilaris (Circulus Willisii). |
| **Corpus callosum** | Balken<br>Verbindet die beiden Großhirnhälften. |

| Fachwort | Deutscher Begriff |
|---|---|
| **Dendrit** | verzweigter Zellfortsatz<br>Kurzer Fortsatz, nimmt Informationen auf und leitet sie zum Zellkörper. |
| **Depolarisation** | Abbau der Membranspannung<br>Membranpotenzial wird weniger negativ; ab –50 mV entsteht ein Aktionspotenzial. |
| **Diencephalon** | Zwischenhirn<br>Liegt zwischen Großhirn und Hirnstamm; Thalamus, Hypothalamus, Epi-, Subthalamus, Neurohypophyse. |
| **Dopamin** | Überträgerstoff (Neurotransmitter)<br>U. a. in den Basalkernen; Mangel führt zu Morbus Parkinson; bei Depression vermindert. |
| **Dura mater** | harte Hirn- bzw. Rückenmarkshaut<br>Äußerste Hirnhaut aus straffem Bindegewebe, 2 Blätter. |
| **Efferenz** | wegführende Nervenfaser<br>Leitet Befehle vom ZNS in die Peripherie; motorisch oder autonom. |
| **Endkolben** | Nervenendknöpfchen (Bouton)<br>Auftreibung am Axonende; Teil der Synapse, enthält Vesikel mit Transmitter. |
| **Endoneurium** | innerste Nervenhülle<br>Bindegewebshülle um jede einzelne Nervenfaser. |
| **Ependymzelle** | Auskleidungszelle (Gliazelle)<br>Kleidet Hirnkammern und Zentralkanal aus; Austausch des Liquors. |
| **Epiduralraum** | Raum über der harten Rückenmarkshaut<br>Am Rückenmark zwischen den beiden Dura-Blättern; Fett und Venengeflecht. |
| **Epineurium** | äußere Nervenhülle<br>Bindegewebe, das den gesamten Nerv umgibt. |
| **Extrapyramidales System** | unwillkürliches motorisches System<br>Steuert unwillkürliche und automatisierte Bewegungen, z. B. Mitschwingen der Arme. |
| **GABA** | Gamma-Aminobuttersäure<br>Wichtigster hemmender Neurotransmitter des Gehirns. |
| **Ganglion** | Nervenknoten<br>Ansammlung von Nervenzellkörpern außerhalb des ZNS – „graue Substanz des PNS“. |
| **Gap Junction** | Zell-Zell-Kanal (Nexus)<br>Tunnelproteine, über die Ionen direkt von Zelle zu Zelle fließen; elektrische Synapse. |
| **Gliazellen** | Stütz- und Nährzellen<br>Umhüllen, stützen und ernähren die Neurone; ca. 10-mal häufiger als Neurone. |
| **Glutamat** | Überträgerstoff (Neurotransmitter)<br>Wichtigster erregender Transmitter im ZNS. |
| **Glycin** | Überträgerstoff (Neurotransmitter)<br>Hemmender Transmitter, v. a. im Rückenmark. |
| **Gyrus** | Hirnwindung<br>Erhebung der Hirnoberfläche zwischen zwei Furchen. |
| **Gyrus postcentralis** | hintere Zentralwindung<br>Liegt hinter der Zentralfurche; primäres sensibles Rindenfeld. |
| **Gyrus praecentralis** | vordere Zentralwindung<br>Liegt vor der Zentralfurche; primäres motorisches Rindenfeld. |
| **Hippocampus** | Ammonshorn<br>Struktur im Schläfenlappen; Teil des limbischen Systems, wichtig für Gedächtnis. |

| Fachwort | Deutscher Begriff |
|---|---|
| **Homunkulus** | „Menschlein“<br>Verzerrte Figur, die zeigt, wie viel Rindenfläche jedem Körperteil zugeordnet ist. |
| **Hydrozephalus** | Wasserkopf<br>Erweiterung der Liquorräume durch Liquoraufstau. |
| **Hypophyse** | Hirnanhangdrüse<br>Hormondrüse; nur der Hinterlappen (Neurohypophyse) zählt zum Zwischenhirn. |
| **Hypothalamus** | unterer Teil des Zwischenhirns<br>Schnittstelle Nerven-/Hormonsystem; steuert Temperatur, Tag-Nacht-Rhythmus, autonomes NS. |
| **Intumescentia** | Anschwellung (des Rückenmarks)<br>Verdickungen im Hals- und Lendenbereich für die Nerven von Armen und Beinen. |
| **Kortex** | Hirnrinde<br>Graue Substanz an der Oberfläche des Gehirns. |
| **Liquor cerebrospinalis** | Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit (Nervenwasser)<br>Ca. 130 ml, klar, eiweißarm; schützt das ZNS und übernimmt die Aufgabe der Lymphe. |
| **Lumbalpunktion** | Punktion im Lendenbereich<br>Liquorentnahme aus der Cisterna lumbalis zwischen L4 und L5. |
| **Markscheide** | Myelinhülle<br>Mehrlagige Gliazellhülle um das Axon; beschleunigt die Erregungsleitung. |
| **Medulla oblongata** | verlängertes Mark<br>Unterster Teil des Hirnstamms; Atem-, Kreislauf- und Brechzentrum. |
| **Medulla spinalis** | Rückenmark<br>Im Wirbelkanal, ca. 45 cm lang, 32 Segmente, endet bei L1/L2. |
| **Meningen** | Hirn- und Rückenmarkshäute<br>Dura mater, Arachnoidea, Pia mater. |
| **Meningitis** | Hirnhautentzündung<br>Meist viral, bakteriell schwerer; typisch Nackensteife, Kopfschmerz, Fieber. |
| **Mesencephalon** | Mittelhirn<br>Kleinster Hirnteil, oberster Teil des Hirnstamms; Umschaltung von Seh- und Hörbahn. |
| **Mikroglia** | Fresszellen des ZNS<br>Abwehrzellen (Makrophagen) im Gehirn und Rückenmark. |
| **Monoaminoxidase** | Abbauenzym für Monoamine<br>Baut Neurotransmitter wie Serotonin und Noradrenalin ab; MAO-Hemmer blockieren es. |
| **Motoneuron** | motorische Nervenzelle<br>Zellkörper im Vorderhorn; Axon zieht zum Skelettmuskel. |
| **Multiple Sklerose** | Entmarkungskrankheit<br>Abwehrzellen zerstören Myelinscheiden im ZNS; Erregungsleitung gestört. |
| **Neuron** | Nervenzelle<br>Besteht aus Dendriten, Zellkörper und Axon; leitet elektrische Impulse. |
| **Neurotransmitter** | Botenstoff im Nervensystem<br>Wird an der Synapse ausgeschüttet und überträgt die Erregung chemisch. |
| **Noradrenalin** | Überträgerstoff (Neurotransmitter)<br>Monoamin; bei Depression vermindert, wird durch SNRI im Spalt erhöht. |
| **Oligodendrozyt** | Markscheidenbildner im ZNS<br>Gliazelle, die im ZNS die Myelinscheiden bildet. |

| Fachwort | Deutscher Begriff |
|---|---|
| **Perikaryon** | Zellkörper<br>Stoffwechselzentrale des Neurons mit Kern und Organellen; auch Soma. |
| **Perineurium** | mittlere Nervenhülle<br>Fasst mehrere Nervenfasern zu einem Bündel zusammen. |
| **Pia mater** | weiche Hirnhaut (innere)<br>Liegt Gehirn und Rückenmark direkt auf und folgt allen Windungen. |
| **Plexus choroideus** | Adergeflecht<br>Gefäßreiche Pia-Ausstülpungen in den Ventrikeln; bilden ca. 500 ml Liquor pro Tag. |
| **Pons** | Brücke<br>Mittlerer Teil des Hirnstamms; Durchgang für Bahnen, Ursprung der Hirnnerven V–VIII. |
| **Propriozeption** | Tiefensensibilität<br>Wahrnehmung von Stellung und Bewegung des eigenen Körpers. |
| **Pyramidenbahn** | Bahn der Willkürmotorik<br>Absteigende Bahn von der motorischen Rinde zum Vorderhorn; kreuzt im verlängerten Mark. |
| **Ranvier-Schnürring** | Einschnürung der Markscheide<br>Lücke zwischen zwei Gliazellen; nur hier entstehen Aktionspotenziale. |
| **Refraktärzeit** | Unerregbarkeitsphase<br>Zeit nach einem Aktionspotenzial, in der die Zelle nicht (absolut) oder schwer (relativ) erregbar ist. |
| **Repolarisation** | Wiederaufbau der Membranspannung<br>Kalium strömt aus, das Membranpotenzial kehrt zum Ruhewert zurück. |
| **Rezeptor** | Empfängerprotein<br>Bindet den Neurotransmitter an der postsynaptischen Membran. |
| **Ruhemembranpotenzial** | Ruhespannung der Zellmembran<br>Ca. –70 mV bei Nervenzellen (Muskelzelle –90 mV); innen negativ. |
| **Saltatorische Erregungsleitung** | springende Erregungsleitung<br>Erregung springt von Schnürring zu Schnürring; bis 120 m/s. |
| **Schwann-Zelle** | Markscheidenbildner im PNS<br>Gliazelle, die die Myelinscheiden der peripheren Nerven bildet. |
| **Serotonin** | Überträgerstoff (Neurotransmitter)<br>Monoamin; bei Depression vermindert, SSRI erhöhen es im synaptischen Spalt. |
| **Spinalganglion** | Nervenknoten der Hinterwurzel<br>Enthält die Zellkörper der sensiblen (afferenten) Fasern. |
| **Spinalnerv** | Rückenmarksnerv<br>Aus Vorder- und Hinterwurzel; 31–33 Paare, gemischt (sensibel, motorisch, autonom). |
| **SSRI** | selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer<br>Antidepressivum; hemmt die Wiederaufnahme von Serotonin in die Präsynapse (z. B. Citalopram). |
| **Subarachnoidalraum** | Raum unter der Spinnengewebshaut<br>Zwischen Arachnoidea und Pia mater; äußerer Liquorraum mit Gefäßen. |
| **Sulcus** | Hirnfurche<br>Vertiefung zwischen zwei Hirnwindungen. |
| **Sulcus centralis** | Zentralfurche<br>Trennt Stirn- und Scheitellappen. |
| **Synapse** | Kontaktstelle zwischen Zellen<br>Überträgt Informationen elektrisch oder chemisch auf die nächste Zelle. |

| Fachwort | Deutscher Begriff |
|---|---|
| **Synaptischer Spalt** | Zwischenraum an der Synapse<br>Ca. 20 nm breiter Spalt zwischen prä- und postsynaptischer Membran. |
| **Thalamus** | Sehhügel, „Tor zum Bewusstsein“<br>Größter Teil des Zwischenhirns; filtert sensible Reize auf dem Weg zum Großhirn. |
| **Truncus encephali** | Hirnstamm<br>Mittelhirn, Brücke und verlängertes Mark; Übergang zum Rückenmark. |
| **Ventrikel** | Hirnkammer<br>Liquorgefüllte Hohlräume im Gehirn (I.–IV. Ventrikel). |
| **Vesikel** | Bläschen<br>Membranbläschen im Endkolben, gefüllt mit Neurotransmitter. |
| **Wernicke-Zentrum** | sensorisches Sprachzentrum<br>Im Schläfenlappen; zuständig für das Sprachverständnis. |
| **Zentralkanal** | Kanal im Rückenmark<br>Liquorgefüllter Kanal in der Mitte der grauen Substanz; verbunden mit dem IV. Ventrikel. |

Quellen: I care Anatomie, Physiologie. Stuttgart: Thieme; 2020, Kap. 5.5 (S. 112–118) und Kap. 14.1–14.4.2 (S. 466–487) · I care Arbeitsblätter Anatomie Physiologie 5.5 „Nervengewebe“, 5.5 „Synapsen“, 14.3 „Zentrales Nervensystem – Gehirn“, Thieme 2015 · Aufgaben ZNS + Übersicht MindMap (BBG) · M. Pahler: CE 11.3 Ausweglos – Depression, BBG. Abbildungen: eigene schematische Zeichnungen.